III-6 透镜焦距的测量

透镜是组成各种光学仪器的基本光学元件，掌握透镜的成像规律，学会光路的分析与调节技术，对于了解光学仪器的构造和正确使用是有益的。随着技术发展，透镜已远超传统光学仪器中的独立元件范畴，成为智能系统中不可或缺的“感知-计算-交互”链环的关键物理接口，它通过聚焦、成像、投影等功能，以及借助光电、AI 转换器件的帮助将现实世界的光信号精确转换为可供算法处理的数字信号，使机器具备“视觉”和“环境理解力”。透镜的应用已深度融入人工智能、机器视觉、传感、通信和计算等多个前沿领域，成为支撑这些技术发展的核心组件之一。焦距是透镜的一个重要特性参量，在不同的使用场合要选择焦距合适的透镜或透镜组，焦距的测定是光学系统设计的起点。测焦距的方法很多，应该根据不同的透镜、不同的精度要求和具体的条件选择合适的方法。本实验仅介绍其中几种。

预习本实验时，请同时预习 II-3 光学实验预备知识。

一、实验目的

1．学习光学平台的使用；

2．加深理解薄透镜的成像规律；

3．学习简单光路的分析和调节技术(主要是共轴调节和消视差)；

4．学习几种测量透镜焦距的方法。

二、实验原理

薄透镜成像规律

薄透镜是指透镜中央厚度 d 比透镜焦距 f 小很多的透镜。例如一个厚度 d 约为 4mm 而透镜焦距 f 约为 150mm 的透镜在我们的实验中就可以认为是薄透镜。

透镜分为两大类。一类是凸透镜（也称为正透镜或会聚透镜），对光线起会聚作用，焦距越短，会聚本领越大；另一类是凹透镜（也称负透镜或发散透镜），对光线起发散作用，焦距越短，发散本领越大。

在近轴光线（靠近光轴并且与光轴的夹角很小的光线）条件下，薄透镜的成像规律可用下列公式（常称它为透镜成像公式）表示：

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q} \qquad (1)$$

$$\beta=\frac{y'}{y}=-\frac{q}{p} \qquad (2)$$

式中各量的意义及它们的符号规则如下：p 为物距，实物为正，虚物为负；q 为像距，实像为正，虚像为负；f 为焦距，凸透镜为正，凹透镜为负；y 和 y' 分别为物的大小和像的大小，从光轴算起，光轴之上为正，光轴之下为负；β 为线放大率。公式中各量的正负号由上述统一的符号规则决定，但是，不同的书可能采用不同的符号规则，因而使得各公式的形式也会不同。对于薄透镜，公式中 p 和 q 都是从光心算起，对于厚透镜或一般光学系统，虽然式（1）和式（2）仍然成立，但对于 p、q 和 f 的起算点另有规定。

实验中，为尽可能满足近轴光线的条件，常采取两个措施：（1）在透镜前加一光阑以挡住边缘光线，（2）调节各元件使之共轴。

薄透镜的成像规律可用光路图表示，如图 1。图中实线箭矢表示实物或实像，虚线箭矢表示虚物或虚像，不带撇的数字表示物的编号，带撇的数字表示像的编号。透镜焦距为 OF = OF' = f。为了清楚起见，我们分别画了两个光

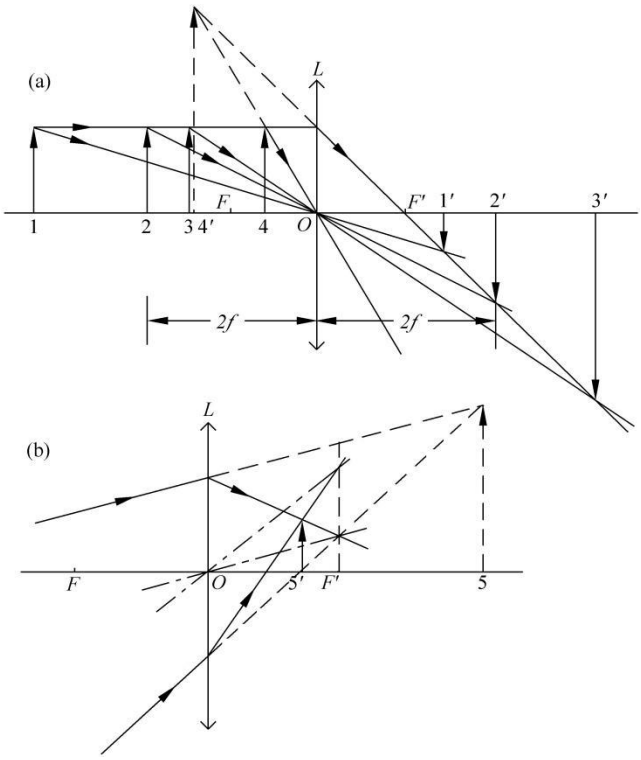

图 1　凸透镜的成像规律

路图。图中(a)是实物成像的情形，图(b)是虚物成像的情形。读者可根据已学过的透镜成像作图法看懂这些图。

由图 1 就可看出物距及物的性质(实物或虚物)变化时相应的像距及像的性质的变化规律。所谓像的性质包括：是实像还是虚像，相对于物来说是放大还是缩小了，正立还是倒立的。具体的成像规律读者可自己来总结。

三、实验仪器

1．光学平台、磁性表座。

2．焦距仪、平行光管

焦距仪用于测量透镜或透镜组(包括厚透镜)的焦距，精度比较高，是实际工作中常用的测焦距仪器。它还可用来测光学系统物镜的分辨率以及定性检查光学零件的成像质量。

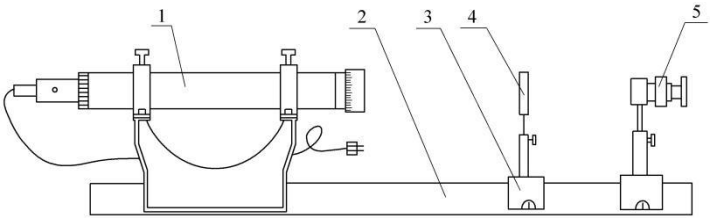

图 2　焦距仪外形图

1. 平行光管　2. 导轨　3. 滑块　4. 待测透镜　5. 测微目镜

实验室中用的焦距仪主要由平行光管和测微目镜组成，如图 2 所示，其光学系统的结构见图 3。平行光管内的玻罗板位于平行光管物镜的焦平面上，其上刻有 2 对平行线，如图 4 所示，实验时根据具体情况选用合适的线距进行测量。

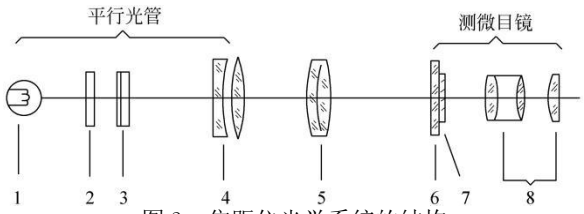

图 3　焦距仪光学系统的结构

1. 光源　2. 毛玻璃　3. 玻罗板　4. 物镜　5. 待测透镜

6. 活动分划板　7. 固定分划板　8. 目镜

3．测微目镜

测微目镜的结构如图 5 所示。固定分划板上有 8 个分格，每分格距离为 1mm，见图 6。活动分划板上刻有叉丝，见图 7，用于对准被测物体。活动分划板和固定分划板相距很近，可以认为两者在同一平面上。鼓轮上刻有 100 个分格。鼓轮转一圈，活动分划板移动 1mm。测量前先调节目镜，看清叉丝。测量时，使被测物成像于分划板上，用叉丝依次对准被测点，测出它们的位置。被测点位置的整数部分由固定分划板上的毫米刻尺读出（有一种测微目镜无固定分划板，但在鼓轮内侧套筒上刻有毫米刻尺），小数部分由鼓轮上的刻度读出，估读到 0.001mm。

4．物屏、像屏、凸透镜、凹透镜、平面镜等

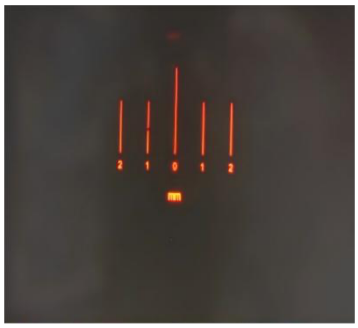

图 4　玻罗板的平行线及线距标称值
(单位：mm)

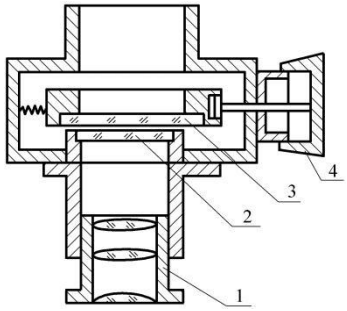

图 5　测微目镜结构

1. 目镜　2. 固定分划板　3. 活动分划板　4. 鼓轮

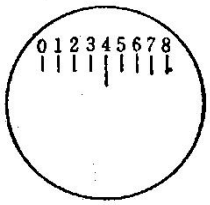

图 6 固定分划板

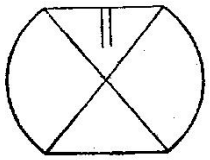

图 7 活动分划板

四、实验任务

1. 共轭法测凸透镜焦距

共轭法又称贝塞尔法。如图 8，使物与屏间的距离 $b > 4f$ 并保持不变。当凸透镜在 O_1 处，屏上呈放大实像，再将透镜移到 O_2 处，屏上呈缩小实像。令 O_1 和 O_2 间的距离为 a，物到像的距离即 b。根据共轭关系有 $p_1=q_2$ 和 $p_2=q_1$，各 p 和 q 的意义见图。进而可推得

$$f = \frac{b^2-a^2}{4b} \tag{3}$$

实验中测出 a 和 b，就可求出焦距 f 。

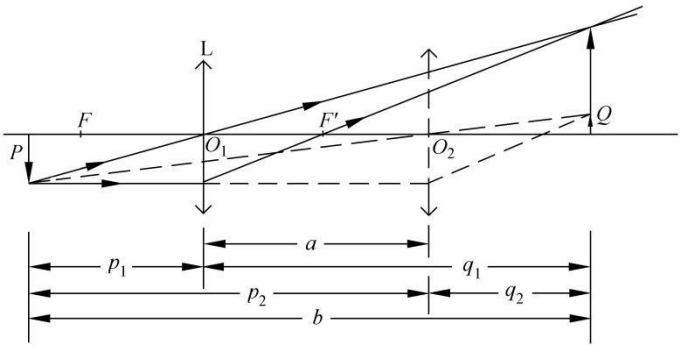

图 8　共轭法测凸透镜焦距

操作要点：

⑴ 粗测凸透镜焦距，方法自拟。

⑵ 取 b 略大于 $4f$。

⑶ 调节箭矢中点与透镜共轴。并且应使透镜光轴尽量与光学平台平面平行（共轴调节方法见《课程基础知识 II-3 光学实验预备知识》）。往复移动透镜并仔细观察，成像清晰时读数，重复 6 次取平均值。

2. 焦距仪测凸透镜焦距

焦距仪的光路如图 9 所示，由物（物高为 y）发出的光经平行光管物镜 L 后成为平行光，再经待测透镜 L_x 后成像在其焦平面上，像高为 y'，由图 9 可知，$\tan\omega_0 = y/f$，$\tan\omega = y'/f_x$，且 $\tan\omega = \tan\omega_0$，所以

$$f_x = \frac{y'}{y} f \tag{4}$$

式中 f 为平行光管物镜的焦距，其数值已标在平行光管上(标称值为 550mm)。y 为玻罗板上所选的某一对平行线的线距，其数值也标在平行光管上，单位为 mm。y' 为用测微目镜测得的同一对平行线的像的距离，f_x 为待测凸透镜的焦距。

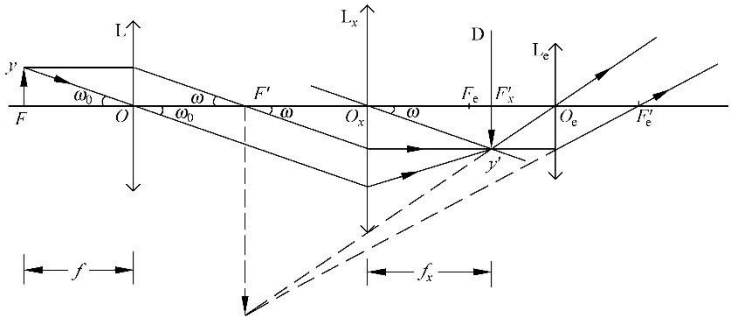

图 9　焦距仪的光路图

y—玻罗板　L—平行光管物镜　L_x—待测透镜

D—固定分划板　L_e—测微目镜中的目镜

操作要点及注意事项：

⑴ 凭眼睛观察粗调平行光管、待测透镜和测微目镜，使三者共轴，并使光轴平行于光学平台。

⑵ 为减少误差，从目镜中看到的被测的一对平行线的像应位于视场中央，并且该被测像与活动分划板上的叉丝之间应无视差。测量时要注意消除测微目镜的空程。重复测量六次，测得六个 y' 值后取平均。

⑶ 焦距仪的平行光管应调整到发出平行光且光轴与平台平行。这些都已由实验室调整好，请不要随意改变，以免影响测量结果。

⑷ 估算 y' 的不确定度 $\Delta_{y'}$，最后估算出 f_x 的不确定度 Δ_{f_x}，f、y 的相对不确定度分别为：

$\frac{\Delta_f}{f} = 0.3\%$　　$\frac{\Delta_y}{y} = 0.02\%$（可略去不计）

3. 自准法测凹透镜焦距

如图 10，物屏上的箭矢 AB 经凸透镜 L_1 后成实像 $A'B'$，图中 $O_1F_1 = f_1$ 为 L_1 的焦距。现将待测凹透镜 L_2 置于 L_1 与 $A'B'$ 之间，此时，$A'B'$ 成为 L_2 的虚物。若虚物 $A'B'$ 正好在 L_2 的焦平面上，则从 L_2 出射的光将是平行光。若在 L_2 后面垂直于光轴放置一个平面反射镜，则该平行光经反射镜反射并再依次通过 L_2 和 L_1，最后必然在物屏上成实像 $A''B''$。这时，分别测出 L_2 的位置 O_2 及虚物 $A'B'$的位置 F_2，则 O_2F_2 就是待测凹透镜的焦距 f 。

操作要点及注意事项：

⑴ AB 和 O_1 的间距略小于 $2f_1$（见图 10）。

⑵ 若要求将箭矢 AB 上的 C 点调至与 L_1、L_2 共轴，应先调 L_1 和物屏，使 C 点与 L_1 共轴，然后加入 L_2 并调 L_2 使它与 L_1 共轴并注意使它们的光轴与导轨平行。

⑶ 透镜光心与表座刻线可能不在垂直于光学平台的同一平面上，为消除这一系统误差，可将凹透镜转 180°后重复测量，取平均值作为测量结果。

⑷ 位置 O_2 与 F_2 的测量应各重复 6 次后取平均。

4. 用焦距仪测凹透镜焦距

提示：本实验所用仪器除基本练习的仪器外，可借助一个较长焦距的凸透镜。用此凸透镜和凹透镜组成一个无焦系统（当凸透镜和凹透镜焦点重合时入射光为平行光，出射光也为平行光），便可利用焦距仪测出凹透镜焦距。测量方法和公式自拟，并进一步推导不确定度计算公式，写出完整结果表达式。

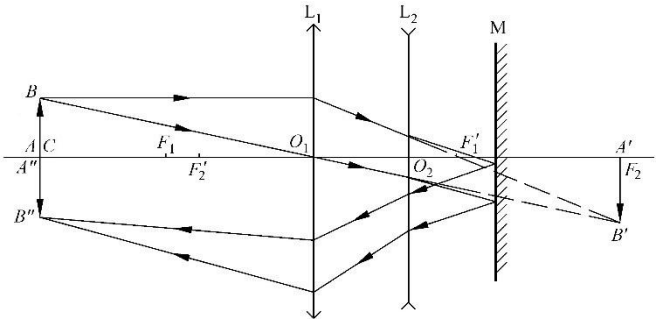

图 10　自准法测量凹透镜焦距光路图

5. 薄凸、凹透镜成像规律的研究

研究薄凸（凹）透镜成像规律时，物距（p）像距（q）的正负以透镜中心为参考点，向左 p>0 向右 q>0，注意以 F，$2F$ 特殊点为界，总结物像关系（如正立、倒立、放大、缩小、实像、虚像）也可进一步画出曲线关系。

观察下列两种情况下凹透镜所成的像，记录实验中有关数据，并总结出规律。图中 $A'B'$为凹透镜 L_2 的虚物，它是由物 AB 的光经过一凸透镜 L_1 后产生的。预习时完成图 11 及图 12 两种情形的光路图（包括画出一个凸透镜 L_1 使 AB 成像为 $A'B'$ 的光路）。f 为待测凹透镜的焦距。

（a）　$0 > p > f$

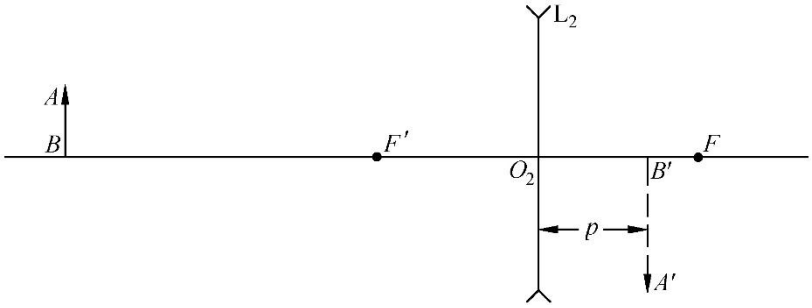

图 11

（b）　$f > p > 2f$

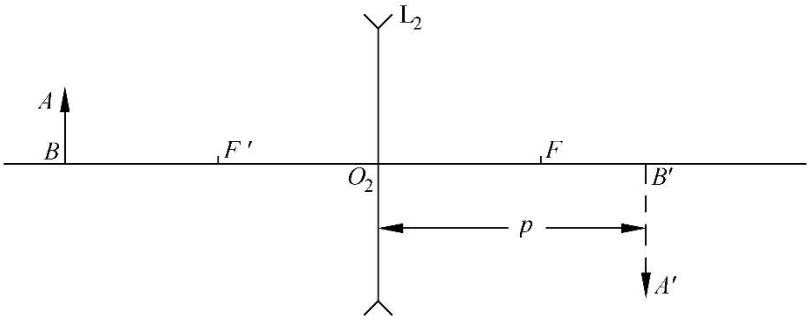

图 12

提示：

⑴ 先利用凸透镜 L_1 将屏上的箭矢 AB 形成实像 $A'B'$，再使 $A'B'$ 作为凹透镜 L_2 的虚物。

⑵ 实像可用屏接收后加以观察，虚像用眼睛直接观察。

⑶ 在每一种情况下，应适当改变物距，观察成像情况的变化，再记录一组数据。

⑷ 实验者还可以设法观察其他情况如 $p > 0$ 或 $p < 2f$ 时成像的特点。

五、思考题

1．为什么要调节共轴？调节共轴的主要步骤如何？怎样判断物上的某一点已调至透镜的光轴上了？依据的原理是什么？

2．共轭法测凸透镜焦距时，为什么 b 应略大于 $4f$ ？

3．透镜的设计与制造精度直接决定了智能系统的性能上限，试从某个具体领域（如人脸识别、自动驾驶等）举例说明，除了焦距还有哪些透镜参数在这里面起着关键作用？

六、推荐阅读

[1] 贾小文，范海英，尹霖．基于第一性原理透镜模拟仿真及其教学应用[J]．物理实验，2025，45(06)：47-52+58．DOI：10.19655/j.cnki.1005-4642.2025.06.007.

[2] 于翠玲，姜向前，姚凤凤，等．自准直法测量薄凸透镜焦距实验中的干扰像分析[J]．大学物理，2023，42(09)：28-30+43．DOI：10.16854/j.cnki.1000-0712.230070.

[3] 唐召军，黄魏，周小虎，等．基于菲涅耳声透镜的声速与焦距的测量实验[J]．物理实验，2020，40(02)：27-30．DOI：10.19655/j.cnki.1005-4642.2020.02.006.